

$$① \quad g_{out} = g_{out}^{Min} (g_{in} - g_{in}^{Min}) \cdot \frac{g_{out}^{MAX} - g_{out}^{Min}}{g_{in}^{MAX} - g_{in}^{Min}}$$

$g_{out} = 0$ (ad dat de utilizator)

$g_{in} = 120$ (se dă în pb)

$g_{in}^{Min} = 45$

$$g_{out} = 0 + (120 - 45) * (255 - 0) / (200 - 45) = 128,38$$

↳ Serimta: Se dă hist. unei imag. grays. cu val minime doar pe 45, 120, 200. Ef. logitua hist pt val $g_{in} = 120$. Contrastul trebuie să fie maxim.

SUBIECTE ARHIVĂ

② Se dau 2 imag. lumare (alb/negru) încărcate în 2 var. de tip Mat (1 canal cu 8 biți/pixel): A și B. Serietă de cod. (c) care realizează pp $Dest = A \times B$ (A reunit B) - (A intersectat B). Comentat codul.

$A \cup B$ = dacă găsim un pixel negru (0) ori în A ori în B, îl salvăm într-o mat reunită.

$A \cap B$ = Căutăm dacă un pixel e negru în ambele; $NA \Rightarrow$ îl păstrăm într-o mat. Intersecție.

Reunită \ Intersecție = dacă un pixel e negru în Reunită și alb în Intersecție, îl punem în rezultatul final.

Se do o imag. grayscale.

(Put on her most
cool de la laune
en Commy C11-12)

Averm 2 matrici rezultate: G_x și G_y .

3) ~~Calculăm valoarea minimă și val. max din matricea de module.~~

→ maximalizarea valorilor modului (Se var afla in $0-255$)

4) Parcurgem matricea de module și găsim doar valori
peste $(0 + 255) / 2$

5) Parcurgem mat. de eludat și pas în urmă valurile
din zona nazie (0) și zona albastră (2) (Cercul de
căutare din job 11)

~~↓
ex: como o superimã~~

↓
de ex: Gomo o reprezentanță
dim direcția cuasi-arizomlată sau verticală cu toleranță

$$d \pm \rho/10 : a) 0 \pm \rho/10$$

a) $0 \pm P/10$
b) $4P/8 + - P/10$

c) $P_i \pm P/10$

d) $-4 \rho_i / 3 \pm \rho / 10$

5) Pentru im/h-o mat. rezultat doar valoare din mat - de
moduli este satisfăcătoare cond. de la punctele 3 și 4
→ afișăm mat. rezultat.

(Pb4)

→ Să de o img. grayscale de dim. pătrată. Cod care realizează un
flip (oglinzire) pe orizontală a pixelilor de pe rândurile aflate
pe diag. principală a mat. imagine și un flip (oglinzire) pe
verticală a pixelilor de pe col. de deasupra diag. principală
(pixeli de pe diag. principală rămân nemulțumiri).

0,0	0,1	0,2	0,3	0,4
1,0	1,1	1,2	1,3	1,4
2,0	2,1	2,2	2,3	2,4
3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
4,0	4,1	4,2	4,3	4,4

deasupra diag. principale. K_j^0

INTERSCHIMBĂM

$i=j$

interschimbăm

if ($i > j$) → Rezultat(i, j) = input($i, j-1$)
if ($i < j$) → Rezultat(i, j) = input($j-1, j$)
else ($i=j$) → Rezultat(i, j) = input(i, j).

(Pb5) $\rightarrow$ ~~Eliminarea~~ ~~imaginii~~ ~~decimarea~~ (se elimină liniile și col.
cu index impar) și pune în
imag. destinate media aritm.
a vecinilor eliminați (vecinilor de 3×3 în jurul fiecărui
pixel din imag. originală)

Mat. rezultat ar avea dim: $H/2, W/2$

~~Rezultat~~ $(i+1, j+1) =$

for ($i=1; i \leq H/2-1; i++$)

for ($j=1; j \leq W/2-1; j++$)

Rezultat $(i, j) =$ media vecinilor lui input
 $(i*2, j*2)$

Pb. tip eseu Archivă.

① Se da imag. iluminată neuniform și eșapto de zgornat salt-popper. Proiectați o aplicație pt. calculul axei de alungire și ~~pt~~ perimetrul fiecărui obiect distinct din imag.

Zgornat salt & popper $\rightarrow$ filtru median.

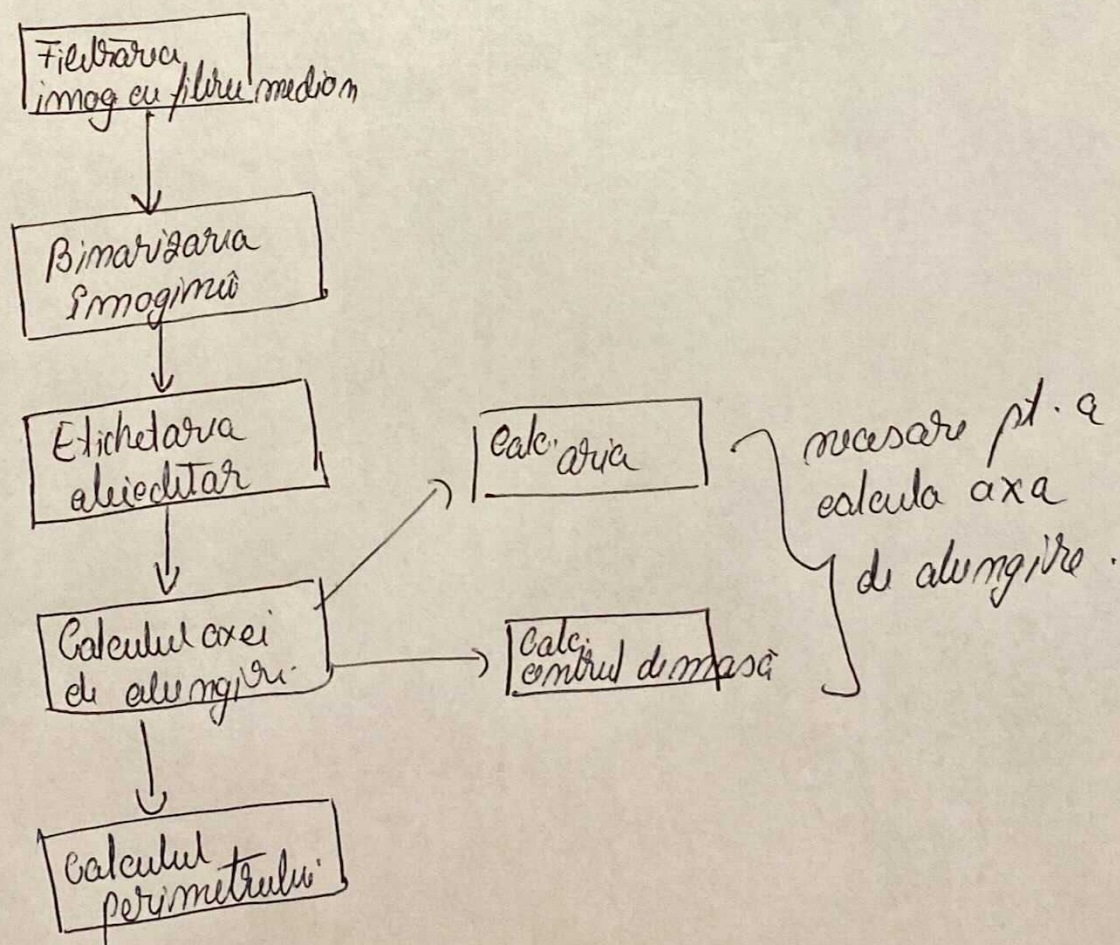
$\rightarrow$ binarizarea imaginii

$\rightarrow$ etichetarea obiectelor

$\rightarrow$ formula pt axa de alungire (o descriem în cuvinte)

$\rightarrow$ Perimetrul $\rightarrow$ numărăm pixelii de pe contur

Schema bloc:



② Pb. cu crucele.

- Metodă de detectare a embrutar aliecelor de tip + (cruce). Centrul unui cruce este intersecția celor două drept mediale ale fiecărui lătrat
- etichetăm aliecele (parcurgem imag. și atribuim fiecărui aliecel o etichetă dif)
- dif. între cruce și dreptunghiuri: facem proiecția pe x și y a aliecelor. Dacă unul aliecel este $10/10$, atunci avem drept, altfel avem cruce.
- Centrul aliecelor de tip cruce.
 - Eroare din toate direcțiile decelate până normăm doar o mat de 3×3 și punctul din mijloc va fi intersecția (alg. de skeletonization); facem un balon de 8 vecini.

Metoda 2: Parcurgem aliecele din imagine și verificăm vecinii. pt. a fi punctul de centru dintre-o cruce: vecinii de pe diagonale să fie fundal, restul să fie focă parte din aliecel pe care îl verificăm.

Pb Ced $\rightarrow$ ~~Imag. grayscale. Cale hist. imag. și filtrarea histograma cu un~~

③ Imag grayscale $\rightarrow$ peisaj într-o zi senină. Partea de sus e imaginii: se vede doar cerul și partea de jos a imaginii: vegetație și alieci de diverse intensități. Metodă care să det. conținutul imaginii.

- $\rightarrow$ Aplicăm filtru Gaussian (să eliminăm zgomatul) $\rightarrow$
- $\rightarrow$ Limarizare adaptivă (cerul o să fie albi)
- $\rightarrow$ Căutăm dilatare ca să astupăm găurile
- $\rightarrow$ Ori detectăm muchiile cu Canny - ori parcurgem imag. pe căminele de sus până jos și marcăm primul punct diferit pe ar.

SAU:

- $\rightarrow$ Aplicăm inițial un filtru Laplace, ca să evidențiem muchiile
- $\rightarrow$ ~~filtru de medie aritmetică de 5×1~~
- $\rightarrow$ Parcurgem imag. pe căminele de sus până jos până când întâlnim o trecere bruscă. (o dif. mare între intensități, mai mare decât un anumit threshold).

④ Imog. degradată de zgornat salt & popper (imog. cu momide).

Aplicare pt. a calcula aria, emulul de masă și perimetrul fiecărui alveol.

1) Trebuie să eliminăm zgornatul cu un filtru medion

→ dacă ar fi zgornat popper → filtru de maxim
sau eroziuni și dilatare
sau deschidere (pt. a filtra alveolul mic)

- 2) Binarizare a imoginii → momidele vor deveni negre
- 3) etichetare a momidular pt. a nu referi la fiecare în parte
- 4) P./ emulul de masă → descriem formula.
- 5) Perimetrul → Parcurgem alveolul și numărăm punctele de contact.
- Închidere pt. a umple golurile.

⑤ Se dă o imagine. Aplicație care calculează centrul de masă al fiecărui aliet (celula) din imag. care are diam. mediu exprins într param. de înțră Δ_{min} și Δ_{max} .

- luăm conturul
- umplere a regiunilor (gaturilor)
- lămarizare.
- Calculăm conturul → alijimăm punctele de la P_0 la P_{n-2}
- ~~form~~ Calc. centrul de masă
- facem distanța de la centrul de masă la fiecare punct de pe contur (distanța euclidiană)
- Adunăm toate rozete alijinate și le împărțim la $n-1$ (cât puncte am avea pe contur) → alijimăm rozeta medie care va fi diam. mediu.
- Verificăm dacă este exprins într Δ_{min} și Δ_{max} .

• Se dă o imag. (cu litere), enunțuri gr. alfabetic. Nr. de
 instanțe pt. fiecare literă și posibile var. sunt alfabetic
 (nu există suprapuneri). Metoda care furnizează nr. de instan-
 țe pt. fiecare literă (trebuie acoperite doar coșurile din
 imaginea dată!)

→ Coduri imblândite → (Nu avem litere curiate)

I - 6024 (scatam duplicatele)

E - 602420242024

H - 6027024634

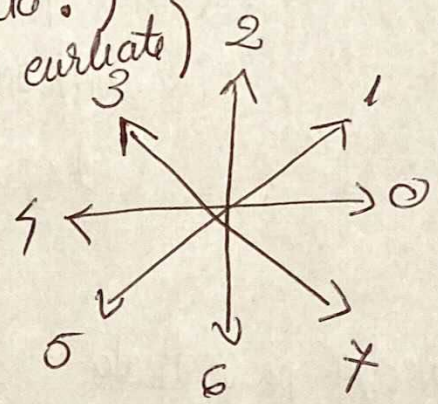
T - 60602024

F - 602024202

L - 602424

H - 602060246424

toate sunt disjuncte
 pt. literele date în imag.



→ Parcurgem imaginea

→ elichetăm obiectele

→ pt. fiecare obiect în parte calculăm codul imblândit (prin
 parcurgerea conturului)

→ scatem duplicatele

→ avem o sumă de verificare să vedem dacă am mai
 înțeles codul simplificat (vectori separați pt. fiecare literă)

• Se dă o imag. care conține aliedo de tip săgeată. (numele aliatului, fondul este alb). Metoda care să numere câte săgeți care indică direcția mard avem în imagine.

$\times$
a b c $\rightarrow$ săgeată
 $\searrow$ verificăm dacă a și c aparțin aliedutui
(doar când avem orientare spre mard se întâmplă asta)

VII $\rightarrow$ Proiecția pe verticală

- $\rightarrow$ Verificăm dacă punctele sunt simetrice față de centru
- $\rightarrow$ Verificare pt. primul punct cu care avem o linie dreaptă.

VIII $\rightarrow$ Coduri înlămurate

- $\rightarrow$ Se validează săgețile cu v. în sus sau în stânga

• Se dă o înmăg. limită care conține simboluri de tip cruce. Simbolurile pot fi simetrice sau asimetrice în raport cu cele 2 brațe. Metoda care pune într-o listă valorile raporturilor dintre cele 2 lungimi ale brațelor, doar pt. crucele simetrice.

→ etichetăm albedu
→ pt. fiecare cruce cautăm punctul de intersecție, verificând ca în vecinătatea de 3×3 a punctului să fie 4 puncte de albedu. Din punctul de int. aplicăm BFS pe vecini și numim punctul din cele 4 brațe ale crucei. Verificăm ca brațele opuse a câte 2 să fie de lungimi egale și apoi calculăm lungimile axelor (însumând lungimile brațelor opuse) și primim raportul.

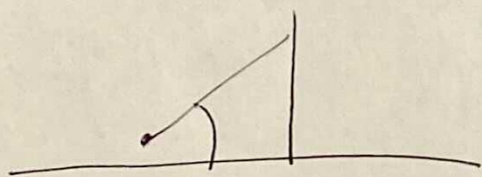
v2 → Coduri înlămurate.

• Să dă o imag. grayscale. Metodă care să calculeze coordonatele centrului ochilor celor 2 copii, distanțele lor pupilare (dist. dintre ochi în pixeli) și ariea suprafeței care unește ochii fiecărui copil față de axa arizondală a imaginii.

- luminarizare adaptivă $\Rightarrow$ ochi negri și pielea albă
- închidere (dilatare + eroziune) ca să umplem găurile.
- P. fiecare aliect să calculăm faptul de subțiere (dacă e aproape 1, aliectul e ratund) și aria să fie mai mică.

* dacă vrem să evidențiem muchiile, aplicăm un filtru Laplace sau High-pass

→ după ce am detectat aliectele ratunde (bulele să fie marcate par de ochi) calculăm centrul de masă pentru fiecare ochi și calculăm distanțele între ochi (cel mai scurtă dauă distanțe între cei 4 ochi).



$$\begin{aligned} Tg(\text{unghi}) &= \text{cateta opusă} / \text{cateta adiacentă} \\ &= (R_{\max} - R_{\min}) / (C_{\max} - C_{\min}) \\ &\quad \parallel \text{dif. înălțimilor} \quad \text{catete} \end{aligned}$$

$$\text{unghi} = \arctg(\text{Rezultat})$$

$\Rightarrow$ Apoi calculăm unghiul față de arizondală.